Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

Sobre hidrólisis y aproximaciones:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. La aproximación $\sqrt{(KaC)}$ es mejor cuanto mayor es C/Ka.
II. El pH de una sal de ácido débil y base débil no depende (en primera aproximación) de su concentración.
III. Si KaC es comparable con Kw, hay que incluir la autoionización del agua.
IV. NH_4CH_3COO es básica porque el acetato hidroliza.
V. Al^{3+} y Fe^{3+} hidratados son ácidos de Brønsted.

A) Solo IV

B) IV y V

C) I y IV

D) II y IV

E) Ninguna

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. $x/C \approx \sqrt{(Ka/C)}$.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. $pH \approx (pKa + pKa')/2$.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Ej.: HCN 10^{-4} M.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. $Ka(NH_4^+) = Kb(CH_3COO^-)$: es neutra.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. Liberan H^+ del agua coordinada.

6. **Conclusión**
   Son falsas: IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Incluye V, que es verdadera: Liberan H^+ del agua coordinada.

C) Incluye I, que es verdadera: $x/C \approx \sqrt{(Ka/C)}$.

D) Incluye II, que es verdadera: $pH \approx (pKa + pKa')/2$.

E) Deja fuera IV, que también es falsa.

Idea clave. Solo IV es falsa.